LAB 05

João Paulo Nunes Andrade
RA: 25002703
Professor Responsável: Leonardo Rezende Coasta

Tabela Verdade

SW2 (Cin)	SW1 (B)	SW0 (A)	LDR1 (Cout)	LDR0 (S)
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Funções Booleanas Simplificadas

Cálculo da Soma (LDR0):

$$LDR_0 = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C_{in}) + (\bar{A} \cdot B \cdot \overline{C_{in}}) + (A \cdot \bar{B} \cdot \overline{C_{in}}) + (A \cdot B \cdot C_{in})$$

$$LDR_0 = A \oplus B \oplus C_{in}$$

↳ XOR

Cálculo do Carry-out (LDR1):

Par entre A e B: $(A \cdot B)$

Par entre A e C_{in}: $(A \cdot C_{in})$

Par entre B e C_{in}: $(B \cdot C_{in})$

$$LDR_1 = (A \cdot B) + (A \cdot C_{in}) + (B \cdot C_{in})$$

$$= (A \cdot B) + (C_{in} \cdot (A \oplus B))$$

↳ XOR